Càlcul 103802 — Grau en Enginyeria Informàtica

Primer parcial — Curs 2026/27

Solucions

Preguntes de test (4 punts)

1. Considerem la funció

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1-\cos(2x)-ax^2}{x^4}, & x \neq 0, \\ -\dfrac{2}{3}, & x = 0. \end{cases}$$

Per a quin valor de a la funció és contínua en $x = 0$?

SOLUCIÓ

Si la funció és contínua en $x = 0$, aleshores $\lim_{x\to 0} x^2 f(x) = 0$. Amb dues aplicacions de la regla de L'Hôpital obtenim

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(2x)-ax^2}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{2\sin(2x)-2ax}{2x} \\ &= \lim_{x\to 0} \big(2\cos(2x)-a\big) = 2-a. \end{aligned}$$

Per tant, necessàriament $a = 2$. Amb aquest valor, quatre aplicacions successives de L'Hôpital (sempre amb indeterminació $0/0$) donen

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 0} f(x) &= \lim_{x\to 0} \frac{2\sin(2x)-4x}{4x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{4\cos(2x)-4}{12x^2} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{-8\sin(2x)}{24x} = \lim_{x\to 0} \frac{-16\cos(2x)}{24} = -\frac{2}{3} = f(0). \end{aligned}$$

Així, aquest valor també és suficient:

$$\boxed{a = 2}$$

2. Considerem la funció $f(x) = \ln x$, $x \in [1, e]$. Quin és el valor de $c \in (1, e)$ que satisfà la igualtat del teorema del valor mitjà?

SOLUCIÓ

Com que $\ln x$ és contínua a $[1, e]$ i derivable a $(1, e)$, el teorema del valor mitjà assegura que

$$\frac{1}{c} = f'(c) = \frac{f(e)-f(1)}{e-1} = \frac{1}{e-1}.$$

En conseqüència,

$$\boxed{c = e-1}$$

A més, $1 < e-1 < e$, com cal.

3. Sigui $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funció derivable tal que $f'(x) > 0$ si $x < 0$, $f'(x) < 0$ si $x > 0$, i sabem que $f(-1) = f(1) = 0$.

Considerem la funció $g(x) = [f(x)]^2$. En quins dels intervals següents és estrictament creixent la funció g?

SOLUCIÓ

Les hipòtesis impliquen que f és estrictament creixent a $(-\infty, 0)$ i estrictament decreixent a $(0, +\infty)$. Com que $f(-1) = f(1) = 0$, el signe de f és negatiu a $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ i positiu a $(-1, 1)$. Derivant $g = f^2$, obtenim

$$g'(x) = 2f(x)f'(x).$$

Per tant, $g' < 0$ a $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$ i $g' > 0$ a $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$. Així, g és estrictament creixent exactament als dos intervals indicats a

$$\boxed{(-1, 0) \text{ i } (1, +\infty)}$$

4. Sigui $f(x) = e^{-x^2} \sin^2(x^2)$. Quin és el polinomi de Taylor de grau 8 de f al voltant del punt $x = 0$?

SOLUCIÓ

Les expansions necessàries són

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} + O(x^6), \qquad \sin^2(x^2) = x^4 - \frac{x^8}{3} + O(x^{12}).$$

Multiplicant i agrupant els termes de grau com a màxim 8,

$$e^{-x^2}\sin^2(x^2) = x^4 - x^6 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)x^8 + O(x^{10}).$$

D'aquí es dedueix

$$\boxed{P_8(x) = x^4 - x^6 + \frac{x^8}{6}}$$

5. Considerem la funció $g(x) = \cos(x^2)$. Quant val $g^{(8)}(0)$?
SOLUCIÓ

La sèrie de Taylor del cosinus proporciona

$$g(x) = \cos(x^2) = 1 - \frac{x^4}{2!} + \frac{x^8}{4!} + O(x^{12}).$$

El coeficient de x^8 és $g^{(8)}(0)/8!$, i per tant

$$\frac{g^{(8)}(0)}{8!} = \frac{1}{4!}, \qquad \boxed{g^{(8)}(0) = \frac{8!}{4!} = 1680}$$

PROBLEMES (6 punts a cada model)

Problema 1 — Versió A

Problema 1. Estudi i representació gràfica (3 punts)

Considerem la funció

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}.$$

(a) (0,75 punts) Determineu el domini de f i totes les seves asímptotes.

SOLUCIÓ

Observem, abans de començar, que

$$f(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2 - 1} = -f(x).$$

La funció és *senar*: n'hi ha prou d'estudiar-la per a $x \geq 0$, perquè la gràfica per a $x < 0$ s'obté mitjançant simetria respecte de l'origen.

Per a $x \geq 0$, el denominador només s'anul·la a $x = 1$; per simetria, també queda exclòs $x = -1$. Així,

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}.}$$

A la banda positiva,

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to 1^+} f(x) = +\infty.$$

Per tant, $x = 1$ és una asímptota vertical, i la simetria ens dona també l'asímptota $x = -1$ (amb els límits laterals de signe oposat). D'altra banda,

$$f(x) = x + \frac{x}{x^2 - 1}, \qquad \lim_{x \to +\infty} \big(f(x) - x\big) = 0.$$

L'asímptota obliqua per a $x \to +\infty$ és $y = x$; com que tant f com la recta $y = x$ són senars, és la mateixa per a $x \to -\infty$. No hi ha asímptotes horitzontals.

(b) (0,75 punts) Estudieu els intervals de creixement i decreixement de f i determineu-ne els extrems relatius.

SOLUCIÓ

Només estudiem el semieix $x \geq 0$ i després apliquem la simetria de l'apartat (a). La derivada és

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2 - 1) - 2x^4}{(x^2 - 1)^2} = \boxed{\frac{x^2(x^2 - 3)}{(x^2 - 1)^2}}.$$

Per a $x > 0$, el denominador és positiu i el signe depèn de $x^2 - 3$. Per tant, f és estrictament decreixent a $(0, 1)$ i $(1, \sqrt{3})$, i estrictament creixent a $(\sqrt{3}, +\infty)$. En $x = \sqrt{3}$ té un mínim relatiu:

$$\boxed{f(\sqrt{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{2}.}$$

A $x = 0$ tenim $f'(0) = 0$, però la funció continua sent decreixent a través de 0; per tant, no hi ha cap extrem relatiu en aquest punt.

Com que f és senar, f' és parella: $f'(-x) = f'(x)$. Per simetria, a la banda negativa f és creixent a $(-\infty, -\sqrt{3})$ i decreixent a $(-\sqrt{3}, -1)$ i $(-1, 0)$. A més, té un màxim relatiu a $x = -\sqrt{3}$:

$$\boxed{f(-\sqrt{3}) = -\frac{3\sqrt{3}}{2}.}$$

En conjunt, f creix a $(-\infty, -\sqrt{3})$ i $(\sqrt{3}, +\infty)$, i decreix a $(-\sqrt{3}, -1)$, $(-1, 1)$ i $(1, \sqrt{3})$.

(c) (0,5 punts) Estudieu els intervals de convexitat i concavitat de f i determineu-ne els punts d'inflexió.

SOLUCIÓ

Per a $x > 0$ calculem

$$\boxed{f''(x) = \frac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}}.$$

Atès que $2x(x^2+3) > 0$ quan $x > 0$, la funció és *còncava cap avall* a $(0,1)$ i *convexa* a $(1,+\infty)$. Com que f és senar, f'' és senar també: $f''(-x) = -f''(x)$. Així, en reflectir la gràfica respecte de l'origen, resulta que $f'' > 0$ a $(-1,0)$ i $f'' < 0$ a $(-\infty,-1)$.

A $x = 0$, la segona derivada canvia de signe i $f(0) = 0$:

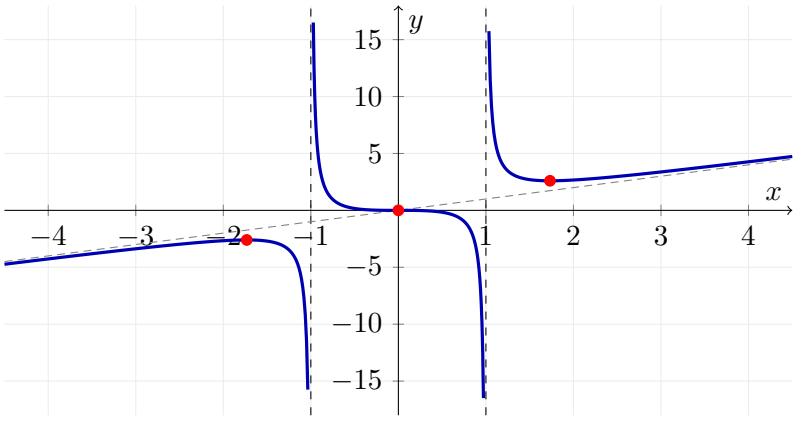
$$\boxed{\text{L'únic punt d'inflexió és } (0,0).}$$

A més, $f'(0) = 0$, de manera que la tangent en aquest punt és horitzontal.

(d) (0,5 punts) Representeu aproximadament la gràfica de f, indicant-ne els elements més rellevants.

SOLUCIÓ

Dibuixem només la meitat de la gràfica corresponent a $x \geq 0$: a $(0,1)$ decreix des de $(0,0)$ fins a $-\infty$; a $(1,+\infty)$ baixa des de $+\infty$ fins al mínim $(\sqrt{3}, 3\sqrt{3}/2)$ i després creix, aproximant-se a $y = x$. La part corresponent a $x < 0$ s'obté fent la *simetria central respecte de l'origen*. Això dona les tres branques i les dues asímptotes verticals:



(e) (0,5 punts) Segons el valor del paràmetre $a \in \mathbb{R}$, determineu el nombre de solucions reals de l'equació

$$f(x) = a.$$

Justifiqueu la resposta.

SOLUCIÓ

Per la imparitat, si $f(x) = a$, aleshores $f(-x) = -a$. Això vol dir que el nombre de solucions compleix $N(a) = N(-a)$: *només cal considerar* $a \geq 0$.

La branca central $(-1,1)$ és contínua i estrictament decreixent de $+\infty$ a $-\infty$, de manera que dona exactament una solució per a cada valor de a. A més, si $a \geq 0$, la branca $(-\infty,-1)$ no aporta cap solució, ja que els seus valors són negatius.

A la branca positiva $(1,+\infty)$, la funció té mínim $m = 3\sqrt{3}/2$: hi ha dues solucions si $a > m$, una si $a = m$ i cap si $0 \leq a < m$. Comptant també la solució de la branca central i estenent per simetria als

valors $a < 0$, obtenim

$$\boxed{N(a) = \begin{cases} 3, & |a| > \dfrac{3\sqrt{3}}{2}, \\ 2, & |a| = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}, \\ 1, & |a| < \dfrac{3\sqrt{3}}{2}. \end{cases}}$$

Les solucions es compten sense multiplicitat.

Problema 1 — Versió B

Problema 1. Estudi i representació gràfica (3 punts)

Considerem la funció

$$f(x) = \frac{5x^3 + 4x}{x^2 - 1}.$$

(a) (0,75 punts) Determineu el domini de f i totes les seves asímptotes.

SOLUCIÓ

Primer observem que

$$f(-x) = \frac{5(-x)^3 + 4(-x)}{(-x)^2 - 1} = -f(x).$$

La funció és *senar*, de manera que només cal estudiar-la per a $x \geq 0$: la resta de la gràfica s'obté per simetria respecte de l'origen.

Per a $x \geq 0$, l'únic punt exclòs és $x = 1$. Per imparitat, -1 també queda exclòs i, per tant,

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}.}$$

A la banda positiva,

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to 1^+} f(x) = +\infty.$$

La recta $x = 1$ és una asímptota vertical, i la simetria dona la segona, $x = -1$. Per divisió,

$$f(x) = 5x + \frac{9x}{x^2 - 1}, \qquad \lim_{x \to +\infty} (f(x) - 5x) = 0.$$

L'asímptota obliqua és $\boxed{y = 5x}$ per a $x \to +\infty$ i, per imparitat, també per a $x \to -\infty$. No hi ha asímptotes horitzontals.

(b) (0,75 punts) Estudieu els intervals de creixement i decreixement de f i determineu-ne els extrems relatius.

SOLUCIÓ

Estudiem la derivada només per a $x \geq 0$:

$$f'(x) = \frac{5x^4 - 19x^2 - 4}{(x^2 - 1)^2} = \boxed{\frac{(x^2 - 4)(5x^2 + 1)}{(x^2 - 1)^2}}.$$

El factor $5x^2 + 1$ és sempre positiu. Així, per a $x \geq 0$, f decreix a $(0, 1)$ i $(1, 2)$, i creix a $(2, +\infty)$. En $x = 2$ té un mínim relatiu:

$$\boxed{f(2) = \frac{5 \cdot 8 + 4 \cdot 2}{4 - 1} = 16.}$$

Com que f és senar, f' és parella. Això dona els intervals de creixement i decreixement de la banda negativa i un màxim relatiu simètric:

$$\boxed{f(-2) = -16.}$$

En concret, la funció creix a $(-\infty, -2)$ i $(2, +\infty)$, i decreix a $(-2, -1)$, $(-1, 1)$ i $(1, 2)$; no té altres extrems relatius.

(c) (0,5 punts) Estudieu els intervals de convexitat i concavitat de f i determineu-ne els punts d'inflexió.

SOLUCIÓ

Per a $x > 0$ tenim

$$\boxed{f''(x) = \frac{18x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}}.$$

El numerador és positiu per a $x > 0$; així, $f'' < 0$ a $(0,1)$ i $f'' > 0$ a $(1,+\infty)$. Per tant, f és còncava cap avall a $(0,1)$ i convexa a $(1,+\infty)$.

Com que f és senar, també ho és f''; per simetria, f és convexa a $(-1,0)$ i còncava cap avall a $(-\infty,-1)$. La segona derivada canvia de signe a $x = 0$, on $f(0) = 0$, i per això

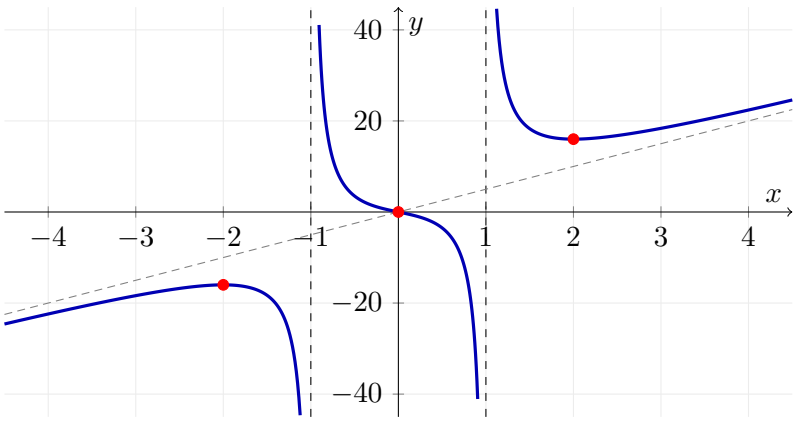
$$\boxed{\text{L'únic punt d'inflexió és } (0,0).}$$

En aquest cas $f'(0) = -4$, i l'equació de la tangent al punt d'inflexió és $y = -4x$.

(d) (0,5 punts) Representeu aproximadament la gràfica de f, indicant-ne els elements més rellevants.

SOLUCIÓ

Per construir la gràfica, estudiem només $x \geq 0$: a $(0,1)$ la funció decreix de 0 a $-\infty$, i a $(1,+\infty)$ baixa de $+\infty$ fins al mínim $(2,16)$ i després torna a créixer, aproximant-se a l'asímptota $y = 5x$. La part de $x < 0$ s'obté per simetria central respecte de l'origen. La gràfica completa és:



(e) (0,5 punts) Segons el valor del paràmetre $a \in \mathbb{R}$, determineu el nombre de solucions reals de l'equació

$$f(x) = a.$$

Justifiqueu la resposta.

SOLUCIÓ

Per imparitat, $N(a) = N(-a)$; per tant, *n'hi ha prou amb estudiar* $a \geq 0$. La branca central $(-1,1)$ és estrictament decreixent i pren tots els valors reals, de manera que sempre aporta exactament una solució.

Si $a \geq 0$, la branca esquerra, on $f < 0$, no aporta cap solució. La branca $(1,+\infty)$ té mínim 16 en $x = 2$; per tant, aporta dues solucions si $a > 16$, una si $a = 16$ i cap si $0 \leq a < 16$. La simetria completa els casos $a < 0$ i dona

$$\boxed{N(a) = \begin{cases} 3, & |a| > 16, \\ 2, & |a| = 16, \\ 1, & |a| < 16. \end{cases}}$$

Es compten les arrels reals *diferents*.

Problema 2 — Versió A

Problema 2. Taylor i zeros de funcions (3 punts)
Considerem la funció

$$g(x) = 24\sin x + 25x - 26.$$

(a) (0,75 punts) Demostreu que la funció g té exactament una arrel real α i que

$$0 < \alpha < 2.$$

SOLUCIÓ

g és contínua i derivable a tot $\mathbb{R}$ i

$$g'(x) = 24\cos x + 25 \geq 1 > 0.$$

Per això, g és estrictament creixent i té com a màxim una arrel real. A més,

$$g(0) = -26 < 0, \qquad g(2) = 24\sin 2 + 24 > 0$$

(perquè $0 < 2 < \pi$). Pel teorema de Bolzano hi ha una arrel a $(0, 2)$; per la monotonia és l'única arrel real. Així, $\boxed{\exists!\, \alpha \in (0,2) : g(\alpha) = 0}$.

(b) (0,75 punts) Calculeu el polinomi de Taylor d'ordre 3 de g centrat en $x = 0$.

SOLUCIÓ

Tenim

$$g(0) = -26, \qquad g'(0) = 49,$$
$$g''(0) = 0, \qquad g^{(3)}(0) = -24.$$

En conseqüència, el polinomi de Taylor d'ordre 3 a 0 és

$$\boxed{P_3(x) = -26 + 49x - \frac{24}{3!}x^3 = -26 + 49x - 4x^3.}$$

(c) (1 punt) Utilitzant el polinomi de Taylor anterior i el residu de Lagrange, demostreu que

$$\boxed{\frac{1}{2} < \alpha < 1.}$$

Indicació: Escriviu

$$g(x) = P_3(x) + R_3(x)$$

i comproveu que, per $0 < x \leq 1$,

$$0 < R_3(x) \leq x^4.$$

SOLUCIÓ

Per la fórmula de Taylor amb residu de Lagrange,

$$g(x) = P_3(x) + R_3(x), \qquad R_3(x) = \frac{g^{(4)}(\xi)}{4!}x^4, \quad 0 < \xi < x,$$

on $g^{(4)}(x) = 24\sin x$. Si $0 < x \leq 1$, aleshores $0 < \xi < 1 < \pi$ i $0 < \sin\xi \leq 1$. Per tant,

$$\boxed{0 < R_3(x) = x^4 \sin\xi \leq x^4.}$$

En els extrems proposats, les avaluacions de P_3 són senzilles:

$$P_3\left(\frac{1}{2}\right) = -2, \qquad P_3(1) = 19.$$

Així,

$$g\left(\frac{1}{2}\right) \leq -2 + \frac{1}{16} < 0, \qquad g(1) > 19 > 0.$$

Bolzano i la unicitat de l'arrel impliquen

$$\boxed{\frac{1}{2} < \alpha < 1.}$$

(d) (0,5 punts) Justifiqueu que g té màxim i mínim absoluts en l'interval $[0, 2]$ i determineu-ne els valors.

SOLUCIÓ

Pel teorema de Weierstrass, una funció contínua a $[0, 2]$ hi assoleix els extrems absoluts. Com que $g'(x) > 0$ a tot $\mathbb{R}$, el mínim s'assoleix en 0 i el màxim en 2:

$$\boxed{\min_{[0,2]} g = g(0) = -26, \qquad \max_{[0,2]} g = g(2) = 24\sin 2 + 24.}$$

Problema 2 — Versió B

Problema 2. Taylor i zeros de funcions (3 punts)
Considerem la funció

$$g(x) = 6\sin x + 10x - 17.$$

(a) (0,75 punts) Demostreu que la funció g té exactament una arrel real α i que

$$0 < \alpha < 3.$$

SOLUCIÓ

La funció és contínua i derivable a tot $\mathbb{R}$ i

$$g'(x) = 6\cos x + 10 \geq 4 > 0.$$

És, per tant, estrictament creixent i té com a màxim una arrel real. D'altra banda,

$$g(0) = -17 < 0, \qquad g(3) = 13 + 6\sin 3 > 0,$$

ja que $0 < 3 < \pi$. Bolzano proporciona una arrel a $(0, 3)$, que és única per la monotonia:

$$\boxed{\exists!\, \alpha \in (0,3) : g(\alpha) = 0.}$$

(b) (0,75 punts) Calculeu el polinomi de Taylor d'ordre 3 de g centrat en $x = 0$.
SOLUCIÓ

En l'origen,

$$g(0) = -17, \quad g'(0) = 16, \quad g''(0) = 0, \quad g^{(3)}(0) = -6.$$

Així,

$$\boxed{P_3(x) = -17 + 16x - \frac{6}{3!}x^3 = -17 + 16x - x^3.}$$

(c) (1 punt) Utilitzant el polinomi de Taylor anterior i el residu de Lagrange, demostreu que

$$\boxed{1 < \alpha < 2.}$$

Indicació: Escriviu

$$g(x) = P_3(x) + R_3(x)$$

i comproveu que, per $0 < x \leq 2$*,*

$$0 < R_3(x) \leq \frac{x^4}{4}.$$

SOLUCIÓ

Com que $g^{(4)}(x) = 6\sin x$, el residu de Lagrange s'escriu, per a algun $\xi \in (0, x)$,

$$R_3(x) = \frac{g^{(4)}(\xi)}{4!}x^4 = \frac{x^4}{4}\sin\xi.$$

Si $0 < x \leq 2$, llavors $0 < \xi < 2 < \pi$, i resulta

$$\boxed{0 < R_3(x) \leq \frac{x^4}{4}.}$$

Ara bé,

$$P_3(1) = -2, \qquad P_3(2) = 7.$$

En conseqüència,

$$g(1) \leq -2 + \frac{1}{4} = -\frac{7}{4} < 0, \qquad g(2) > 7 > 0.$$

Per Bolzano i la unicitat de l'arrel,

$$\boxed{1 < \alpha < 2.}$$

(d) (0,5 punts) Justifiqueu que g té màxim i mínim absoluts en l'interval $[0,3]$ i determineu-ne els valors.

SOLUCIÓ

g és contínua a $[0,3]$, i per Weierstrass hi assoleix màxim i mínim absoluts. Com que $g'(x) > 0$ sempre, el mínim és al punt 0 i el màxim al punt 3:

$$\boxed{\min_{[0,3]} g = g(0) = -17, \qquad \max_{[0,3]} g = g(3) = 13 + 6\sin 3.}$$